

ALE 課程 2：ALE 環境設定實戰

Lecture

ale01 講過 ALE 的三大設定：Distribution Model (BD64)、Partner Profile (WE20)、Port (WE21)，外加 Master Data 分送要用到的 Change Pointer 全域開關 (BD61)。這四個交易碼在 ale01 已查證全部是 **TRAN** 型別、完全沒有 **ADT API** (見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 58 節)，本題全程走 **SAP GUI** 操作指引，Claude 負責寫清楚每一步的畫面/欄位，並在你操作完成後用 [datapreview/freestyle](#) 查字典表 ([EDIDC](#) / [TBDLS](#) 等) 幫你驗證結果。

為什麼要先建 RFC Destination ([SM59](#))——ALE 環境設定其實是四件事，不是三件事

ale01 沒提到 [SM59](#)，但實務上 ALE 要能真的「送出去」，**Port (WE21)** 背後一定要有一個可用的通訊管道——如果 Port 類型選 **A** (tRFC，最常見的系統對系統類型)，這個 Port 就要指向一個已經設定好的 **RFC Destination (SM59)**。所以完整的 ALE 環境設定順序其實是：

SM59 (建 RFC 連線) → WE21 (Port，引用 SM59 那個連線) → WE20 (Partner Profile，引用 WE21 那個 Port) → BD64 (Distribution Model，宣告誰跟誰同步什麼)

[SM59](#) 同樣是純 Customizing 交易碼 (**TRAN** 型別)，這裡直接查證一併確認：

✅ 已查證：[SM59](#) 也是 **TRAN** 型別，無 ADT API

(查證方式同 ale01：`SELECT OBJECT, OBJ_NAME FROM TADIR WHERE OBJ_NAME = 'SM59' → OBJECT = 'TRAN'`)——這題的四個交易碼 ([SM59](#) / [WE21](#) / [WE20](#) / [BD64](#)) 加上 [BD61](#)，全部同一類，本題所有步驟都是 GUI 操作。

本題的特殊設計：單一 Client 自我迴圈測試 (Self-Loop)

正常 ALE 情境是兩個不同系統 (或至少兩個不同 Client) 互傳，但這門課只有 [130](#) 這個 Client 的存取權限，所以本題採用 SAP 官方教材也常用的**自我迴圈測試法**：讓這個系統的 RFC Destination / Port / Partner Profile 都指向自己，IDoc 送出去之後繞一圈回到同一個 Client 被處理。

這個設計對 **Inbound/Outbound** 判斷原則反而是更好的練習機會：因為只有一個 Client，你會在同一個 **Partner Profile** 畫面裡把 Outbound 跟 Inbound 兩個區塊都填一遍——這正好讓你清楚看到這兩個區塊本質上是完全獨立的兩組設定 (一組管「送出去要走哪個 Port」，一組管「收進來要用哪個 Process Code 處理」)，只是這次剛好同時發生在同一張畫面上。在真實的兩個系統情境下，這兩個區塊會分別出現在兩台不同系統各自的 [WE20](#) 畫面上 (A 系統只填 Outbound、B 系統只填 Inbound)——ale04 / ale07 / ale08 會提醒你回頭對照這一題的自我迴圈設定，體會「單 Client 兩區塊都填」跟「雙系統各填一半」的對應關係。

系統現況 (已查證，2026-08-24)

- 這個系統 ([S4H](#)) 目前有 10 個 Client：[000/100/110/120/130](#) (屏科大，本課程使用中) / [135/140/150/200/400](#)
- [TBDLS](#) (Logical System 登記表) 已經有 [S4HCLNT130](#) 這筆資料 (SAP 標準命名慣例：`<SID>CLNT<Client>`)，代表 Logical System 的名稱已經存在，但不代表它已經被指派成 Client 130 自

己的 Logical System (這是兩件事，見下方步驟 2)

- 找了一個既有物料 00000000000000021 (物料類型 FERT，成品) 供本題結尾的 IDoc 送測使用——用「現有物料的現有資料」送一次 MATMAS IDoc 給自己，等於是把它現在的資料再存一次，不會產生任何實質資料變動，是安全的測試方式

學習目標

- 能獨立完成 ALE 環境設定四件事 (SM59 / WE21 / WE20 / BD64) + Change Pointer 全域開關 (BD61)
- 能在 Partner Profile 正確分辨 Outbound / Inbound 兩個區塊各自負責什麼、什麼時候該填哪一個
- 理解「自我迴圈測試」為什麼是有效的 ALE 驗證手法，以及它跟真實雙系統情境的對應關係
- 能用 WE19 測試工具送出一筆 IDoc，並用 WE02/WE05 確認狀態

事前準備

不需要新建任何 SAP 物件，但本題全部步驟都要在 SAP GUI 操作，Claude 這邊沒有 ADT 工具可以代勞。操作前請先確認：

- 用 SAP GUI / Eclipse 已登入系統，Client 130
- 有 SM59 / WE21 / WE20 / BD64 / BD61 / WE19 這幾個交易碼的執行權限 (一般開發者帳號通常都有，若卡在權限不足，需要請 Basis 開權限)

題目需求

步驟 1：SM59 建立 RFC Destination (自我迴圈)

1. 交易碼 SM59 → 左側樹狀節點選 **ABAP Connections** (連線類型 3) → 工具列 **Create**
2. **RFC Destination** 欄位填 S4HCLNT130 (沿用 Logical System 命名慣例，方便辨識)
3. **Connection Type** 選 3 (ABAP Connection)
4. **Description** 填 Self-loop for ALE training (client 130)
5. 切到 **Technical Settings** 頁籤：
 - **Target Host**：填這個系統自己的 Application Server 主機名稱 (可以在 SAP GUI 狀態列或 SM51 查到，通常跟你現在登入用的主機一樣)
 - **System Number**：填這個系統的 Instance Number (同樣可從登入畫面/SM51 查到)
6. 切到 **Logon & Security** 頁籤：
 - **Client**：130
 - **User**：你自己的登入帳號
 - **Authorization for Logon**：選 **Current User** (沿用目前登入的認證) 或填死帳密皆可，訓練用途選 Current User 較方便
7. 存檔，按工具列 **Connection Test**——出現連線成功的回應時間資訊即代表正確；若失敗，最常見原因是 Target Host / System Number 填錯，回頭用 SM51 核對

步驟 2：SALE / BD54 確認並指派 Logical System

1. 交易碼 BD54 (顯示既有 Logical System 清單，等同 SALE 選單路徑 **Sending and Receiving Systems → Logical Systems → Define Logical System**)
2. 確認清單裡已經有 S4HCLNT130 (ale02 事前查證已確認存在) ——不用重新建立，這步只是核對
3. 交易碼 SALE → 選單路徑 **Sending and Receiving Systems → Logical Systems → Assign Logical System to Client** (或直接交易碼 SCC4 顯示 Client 維護畫面，檢查 Logical system 欄位)

4. 確認 Client **130** 的 **Logical system** 欄位已指派為 **S4HCLNT130**；如果是空的，才需要維護補上（這一步屬於 **Client** 層級設定，異動前務必跟系統管理者確認過，這不是一般開發物件，影響範圍是整個 Client）

步驟 3：WE21 建立 Port

1. 交易碼 **WE21** → 左側選 **Transactional RFC** 分類 → 工具列 **Create**
2. Port 名稱可以讓系統自動產生（建議格式）或自訂，例如 **SL130**
3. **Description** 填 **Self-loop port for ALE training**
4. **RFC Destination** 欄位填步驟 1 建立的 **S4HCLNT130**
5. 存檔

步驟 4：WE20 建立 Partner Profile（本題重點——Inbound/Outbound 詳細練習）

1. 交易碼 **WE20** → 左側樹狀 **Partner Type LS**（Logical System）→ 工具列 **Create**
2. **Partner No.** 填 **S4HCLNT130**（這個自我迴圈情境下，Partner 就是自己）
3. **Post processing: permitted agent** 頁籤可以先跳過（進階設定，非必要）

4a. 填 Outbound Parameters（代表「這個 Client 要送出 IDoc 給 S4HCLNT130」這件事）：

1. Outbound Parameters 區塊按 **Create**（綠色加號）
2. **Message Type** 填 **MATMAS**
3. **Receiver Port** 填步驟 3 建立的 Port（如 **SL130**）
4. **Output Mode** 選 **Transfer IDoc Immediately**（訓練用途選即時，不用等批次排程）
5. **Basic type** 填 **MATMAS05**
6. 存檔

4b. 填 Inbound Parameters（代表「這個 Client 要接收處理 S4HCLNT130 送來的 IDoc」這件事）：

1. Inbound Parameters 區塊按 **Create**
2. **Message Type** 填 **MATMAS**
3. **Process Code** 填 **MATM**（標準物料主檔 Inbound 處理碼，對應標準 Function Module **IDOC_INPUT_MATMAS01**）
4. **Processing by Function Module** 通常會自動帶出、選 **Trigger Immediately**
5. 存檔

⚠ 常見誤區 Q&A（回應 Partner Profile 學習重點的具體提醒）：

- **Q：**這個自我迴圈情境，**Outbound** 跟 **Inbound** 是不是同一份設定，只是畫面上分兩區塊顯示？

A：不是。它們是兩組完全獨立的參數（一組決定送出去走哪個 Port，一組決定收進來用哪個 Process Code），只是這次剛好「發送方」跟「接收方」是同一個 Partner（自己），所以兩組設定都出現在同一張 **WE20** 畫面、同一個 Partner No. 底下。真實雙系統情境下，這兩組設定會分別出現在兩台系統各自的 **WE20** 畫面。

- **Q：**如果我只填了 **Outbound**、沒填 **Inbound**，IDoc 會發生什麼事？

A：IDoc 送出去會成功（狀態會停在 **03 / 12** 之類代表「已送出/已交遞」的狀態），但因為接收端（這裡剛好也是自己）找不到對應的 Inbound Process Code 設定，IDoc 會卡在錯誤狀態（如 **56 / 64**），這正是 ale08 會深入處理的「Inbound 客製化」情境。

- **Q : Process Code 填錯會怎樣？**

A：IDoc 送達後，系統找不到對應的處理邏輯，一樣會卡在錯誤狀態，錯誤訊息通常會明講「找不到 Process Code 對應的 Function Module」——這是排查 Inbound 問題最先要檢查的地方（ale08 詳細教）。

步驟 5：BD64 建立 Distribution Model

1. 交易碼 **BD64** → 工具列 **Create Model View**
2. **Short text** 填 **ALE Training Self-Loop**，**Technical name** 填 **ZALE02_MODEL**
3. 選取剛建立的 Model View → 工具列 **Add Message Type**
4. **Sender**：S4HCLNT130；**Receiver**：S4HCLNT130；**Message Type**：MATMAS
5. 存檔

步驟 6：BD61 開啟 Change Pointer 全域開關

1. 交易碼 **BD61**
2. 勾選 **Change pointers activated - generally**
3. 存檔——這一步是給 ale04（Master Data 分送）預先做好準備，本題不會馬上用到，但屬於「環境設定」範圍一併完成

步驟 7：WE19 送測，驗證整條管線

1. 交易碼 **WE19**
2. **Existing Data** 頁籤 → **Message Type** 填 **MATMAS**，**Object** 填物料 000000000000000021 → **Execute**（系統會用這個既有物料的現有資料組出一筆測試 IDoc）
3. 確認畫面上 Control Record 的 **Receiver Port** 是空的（因為還沒指定），這時要手動在 Control Record 分頁填入 **Receiver**（Partner No. = S4HCLNT130，Partner Type = LS）
4. 工具列 **Standard Outbound Processing**（或選單 **IDoc** → **Outbound Processing**）送出

參考答案（驗證方式）

操作完成後回報 Port / Partner Profile / Distribution Model 是否都存檔成功，我會用以下已查證正確的字典表幫你驗證（2026-08-24 用 DD02T 反查 DDTEXT 找到的真實表名，不是猜測）：

- **datapreview/freestyle** 查 **SELECT PORT, PORTTYP, DESCR1 FROM EDIPORT** 確認 Port 主檔已建立；再查 **SELECT PORT, LOGDES FROM EDIPOA** 確認這個 Port 的 **LOGDES**（Logical Destination）欄位正確指向你在 **SM59** 建的 RFC Destination 名稱
- **datapreview/freestyle** 查 **SELECT MESTYP, RCVPRN, RCVPRN, RCVPOR, OUTMOD, IDOCTYP FROM EDP13** 確認 Outbound Partner Profile 記錄（**RCVPOR** = 收件方 Port，**IDOCTYP** = Basic Type）
- **datapreview/freestyle** 查 **SELECT MESTYP, SNDPRN, SNDPRT, METHOD FROM EDP21** 確認 Inbound Partner Profile 記錄（**METHOD** 欄位就是畫面上的 **Process Code**，SAP 內部欄位命名跟畫面標籤不一致，這裡先幫你對照好）
- **WE19** 送測後，查 **SELECT DOCNUM, MESTYP, STATUS, RCVPRN FROM EDIDC ORDER BY DOCNUM DESCENDING** 確認新產生的 IDoc 狀態——理想結果是看到狀態 **53**（Application document posted，代表完整跑完 Outbound→Inbound 全程）；如果卡在其他狀態，把狀態碼告訴我，我可以查 **SELECT * FROM EDIDS WHERE DOCNUM = '<你的 IDoc 號碼>'** 幫你看實際的錯誤訊息文字

思考題

1. 這一題所有設定都指向「自己」，如果之後要改成真的兩個系統對接，你覺得哪些設定**完全不用改**、哪些**一定要改**？（提示：想想 RFC Destination 的 Target Host、Partner No. 的命名、Message Type 的選擇這三者的性質分別是什麼）
2. **BD64** 的 Distribution Model 明明已經宣告了「誰跟誰同步什麼」，為什麼 **WE20** Partner Profile 還要重複填一次 Message Type？兩者是不是資訊重複？（提示：想想 **BD64** 回答的是「業務上該不該同步」，**WE20** 回答的是「技術上怎麼送/怎麼收」，這是不是兩個不同層次的問題）

答案

本題全程為 SAP GUI 操作，沒有可快照的 ABAP 原始碼。完成後請回報：① **SM59** 連線測試是否成功 ② **WE19** 送出的 IDoc 最終狀態碼，我會用 **datapreview/freestyle** 查 **EDIDC / EDIDS** 等字典表協助確認結果並排查問題。